关于燕罗街道燕川社区深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地项目工地“7·18”坍塌死亡事故的调查报告

发布时间：2022-09-27 稿件来源：宝安区应急管理局

2022年7月18日，我区燕罗街道燕川社区牛角路与朗东路交会处深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地项目工地发生一起坍塌事故，造成2人死亡。事故发生后，市领导第一时间作出指示，要求查明事故原因，依法依规对责任单位和责任人做出处理。市安委办对事故调查处理工作进行了挂牌督办。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，区公安分局、市住房建设局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。同时邀请区纪委监委协调市纪委监委介入事故调查，开展事故追责问责审查调查工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故发生单位、相关单位及相关概况

（一）事故发生单位概况

1. 专业分包单位：绵阳鸿瑞源机电设备安装有限公司（以下简称鸿瑞源公司），成立日期：2018年1月18日，法定代表人：马兵（王素才于2022年7月22日退出）；统一社会信用代码：91510700MA65JWWH6B；主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：1000万人民币，注册地址：绵阳市高新区绵兴东路37号（万向装饰建材城）西区12栋2层1-16号206号；公司经营范围：机电工程、建筑工程、市政公用工程等，资质类别及等级：市政公用工程施工总承包三级、建筑机电安装工程专业承包三级等。

2. 施工总承包单位：中建一局集团建设发展有限公司（以下简称中建一局建设发展公司），成立日期：1953年3月1日，法定代表人：廖钢林；统一社会信用代码：91110000101715726A；主体类型：其他有限责任公司，注册资本：138178万人民币，注册地址：北京市朝阳区望花路西里17号；公司经营范围：施工总承包、专业承包等，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级、地基基础工程专业承包一级、机电工程施工总承包一级等。

（二）事故相关单位概况

1. 建设单位：礼鼎半导体科技（深圳）有限公司（以下简称礼鼎公司），成立日期：2019年8月26日，法定代表人：李定转；统一社会信用代码：91440300MA5FRFF461，主体类型：有限责任公司（外商投资、非独资），注册资本：15687万美元，注册地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区朗东路8号SL11，经营范围：销售自产产品并提供相关技术和售后服务、自有房屋租赁、电子产品的批发服务等。

2. 监理单位：深圳市竣迪建设监理有限公司（以下简称竣迪监理公司），成立日期：2001年3月7日，法定代表人：杨科如；统一社会信用代码：914403007271417604，注册地址：深圳市南山区南头深南大道与前海路东南角海岸时代公寓东座2311，经营范围：承担建筑工程监理业务、承担工程招标代理业务等。资质与等级：工程监理房屋建筑工程专业甲级、工程监理市政公用工程专业甲级等。

（三）涉事工程相关概况

涉事工程名称为深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地（一期）桩基础及主体工程，2021年4月15日取得了由深圳市住房和建设局颁发的建筑施工许可证；建设地点位于宝安区燕罗街道牛角路与环胜南路交会处西南侧，其中事故发生地为主体楼外南侧的小市政及预留预埋工程施工工地。

2021年3月17日，礼鼎公司与竣迪监理公司签订《建设工程监理合同》，将礼鼎半导体新建工程监理发包给竣迪监理公司。竣迪监理公司任命赵庆武为该项目的总监理工程师（2022年4月13日变更为陶阳）。

2021年3月29日，礼鼎公司与中建一局建设发展公司签订《施工合同》，将礼鼎半导体新建项目总承包工程（含厂房2栋、水处理中心1栋、研发及行政大楼1栋、甲丙类仓各1栋、地下停车场2层）发包给中建一局建设发展公司。中建一局建设发展公司任命赵玉冰为项目经理。

2021年4月，中建一局建设发展公司与鸿瑞源公司签订《小市政工程供应、安装及检测分包合同》，将1#-7#厂房及#8、9#、10#门卫楼等区域的电气、给排水、消防给排水供应及安装工程专业分包给鸿瑞源公司。鸿瑞源公司任命张洋为项目负责人。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2022年7月18日上午7时许，鸿瑞源公司水工班组长段建峰安排管工司会强、孔祥宁及挖机司机梁华标到靠近工地3#临时门的1#道路进行DN600排污管道的沟槽开挖及填埋工作。截至下午4时55分，水工班组工人因违规开挖（沟槽内已放置排污管，呈南北走向）被项目部安全总监现场叫停作业。19时许，段建峰安排水工班组晚上加班，准备在已开挖沟槽的西侧再开挖一条沟槽用于连接两条排污管。21时许，挖机完成开挖作业转而辅助管工铺设排污管，之后工人司会强、孔祥宁为达到设计图纸要求的基槽标高遂拿铁锹进入沟槽内进行挖土作业。过了5分钟后，挖机司机梁华标发现沟槽内许久未有动静便下地查看沟槽内的情况，其看到沟槽的南侧壁土体坍塌将两名工人掩埋。

经查：

1. 经现场勘查测量，事故施工点的沟槽开挖长度约为11米，宽度约为2.2米，最深深度约为2.85米，现场未见沟槽内有放坡、支护等防坍塌措施（详见图1）。



图1：沟槽开挖后未采取防坍塌的安全防护措施

2. 事发时水工班组未按照施工方案要求采取1：1坡度放坡式开挖，违反了《排污管专项施工方案》第3.3条“基槽上方采用挖土机开挖，以1：1坡度进行放坡方式开挖。”的规定。

3. 经事故调查专家组现场勘查，事故直接原因：（1）排污管沟槽南侧壁为湿润的由粉质沙为主细沙为辅的泥沙质土体，排污管沟槽建设工程现场南侧壁紧邻“燕川排洪站”集水池，集水池紧邻排污管沟槽工程现场的北侧壁非雨季排洪期的存续水位下，有较大的陈旧性坍陷孔洞，在排污管沟槽南侧壁受到“燕川排洪站”集水池渗漏和稳定的地下水叠加浸润下出现松软层，导致排污管沟槽南侧沟槽壁失稳坍塌（详见图2）。（2）未按照开挖方案施工，沟槽开挖放坡不足。



图2：涉事沟槽的南侧壁发生坍塌

4. 事发下午4时55分，中建一局建设发展公司项目部安全总监翟宇乐对事故施工点进行了日常巡查，发现该水工班组违规在吊车1.5米范围内开挖管沟，存在吊车侧翻及管沟坍塌的安全隐患，并向鸿瑞源公司开具了《违规进行管沟开挖的处罚事宜》函，口头叫停该班组施工并对违章行为罚款2000元及禁止在有安全隐患的区域开挖，且将该处罚函发至微信工作群告知鸿瑞源公司水工班组长段建峰及项目负责人张洋；事发当天19时30分，段建峰在参加周例会时已签收书面的处罚函。

5. 中建一局建设发展公司项目部安全总监翟宇乐在巡查沟槽（呈南北走向）施工作业的过程中未发现水工班组未按照施工方案要求采取放坡式开挖作业的生产安全事故隐患，未督促分包单位落实停工整改指令。

6. 鸿瑞源公司水工班组长段建峰在事发当日未向中建一局建设发展公司项目部申请土方开挖便擅自组织安排施工，违反了其公司制定的《施工作业许可证管理规范》第3.1条的规定：“以下作业需提前申请，得到批准后方可进行施工。第3.1.6条：开挖作业，因平整土地或修建地下室因设置地下水井、铺设/修改下水道、电缆线、瓦斯管、消防管等基础施工而需要开挖现场内或周边的作业。第3.1.9条：加班作业，在非正常工作时间内的施工（如：下班时间18：00-次日6：00，周末，国家法定节假日等）”；在被中建一局建设发展公司项目部发现违规施工要求停工整改时未执行停工指令，为赶工期仍安排水工班组继续违章进行沟槽开挖作业；且进行沟槽开挖作业时，未按施工方案要求进行放坡开挖，违反了《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）第1.0.3条规定的“基坑支护设计、施工与基坑开挖，应综合考虑地质条件、基坑周边环境要求、主体地下结构要求、施工季节变化及支护结构使用期等因素，因地制宜、合理选型、优化设计、精心施工、严格监控”和《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）第3.3.2条支护结构选择其形式其注释1规定的“当

基坑不同部位的周边环境条件、土层性状、基坑深度等不同时，可在不同部位分别采用不同的支护形式”，亦未对水工班组进行书面安全技术交底，违反了《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.1.3条第3款第1项的要求：“施工负责人在分派生产任务时，应对施工作业人员进行书面安全技术交底”。

7. 鸿瑞源公司项目负责人张洋履行安全生产管理职责不到位，从未对室外的小市政施工现场进行管理，在水工班组被指出存在安全隐患责令停工的情况下未跟进落实停工整改指令，且其在事发前明知水工班组未执行停工指令继续开挖沟槽不加制止。

8. 鸿瑞源公司未落实停工整改要求，发现施工现场停工期间进行土方开挖作业时未及时制止；未督促作业人员严格执行施工方案要求进行放坡式开挖的规定；未认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除作业人员未按照施工方案要求采取放坡式开挖作业的生产安全事故隐患。

9. 中建一局建设发展公司对鸿瑞源公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，下达管理指令后未做好事故隐患整治闭环管理，未严格督促鸿瑞源公司认真落实整改指令；未采取技术、管理措施及时发现并消除作业人员未按照施工方案要求采取放坡式开挖作业的生产安全事故隐患。

10. 中建一局建设发展公司项目经理赵玉冰未认真履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除作业人员未按照施工方案要求采取放坡式开挖作业的生产安全事故隐患。

11. 礼鼎公司项目部每日安排人员对项目工程进行巡检，对发现的施工隐患问题要求整改，提供有《礼鼎施工隐患汇总》表；每周联合中建一局建设发展公司与竣迪监理公司对项目工程开展巡查检查，对施工隐患进行记录并要求施工单位进行整改，并制定了《深圳礼鼎稽核报告》。

12. 竣迪监理公司及总监陶阳履行监理职责不到位，虽有按要求对项目工程进行巡检和旁站，提供了相关监理材料，但沟槽开挖自5月24日开始施工至事故发生前，监理内容均未涉及沟槽开挖作业，未及时发现水工班组违规开挖沟槽的生产安全事故隐患。

（二）事故救援情况

事故发生后，挖机司机梁华标发现两名作业工人被泥土掩埋后第一时间寻找现场的工地保安及工友一起到塌方现场救援，现场人员同时拨打了120急救电话及消防救援电话。后消防救援人员赶到现场进行挖掘抢救，22时50分和22时54分，分别将两名工人从泥堆处抢救出来，之后现场医护人员将伤者送至松岗人民医院抢救。

孔祥宁经抢救无效于7月19日1时25分死亡，广东中一司法法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴[2022]病鉴字第0140号）的鉴定意见为：死者孔祥宁符合因被土掩埋引起缺氧窒息死亡，肺门处撕裂致胸腔出血则加速了死亡过程。

司会强经抢救无效于7月19日2时07分死亡，广东中一司法法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴[2022]病鉴字第0137号）的鉴定意见为：死者司会强符合因被土掩埋引起缺氧窒息死亡，肝挫裂致大失血则加速了死亡过程。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故共造成2人死亡。死者司会强，男，36岁，河南省内黄县人。死者孔祥宁，男，28岁，广西藤县人。

（二）事故造成的直接经济损失情况

事故造成的直接经济损失约人民币478万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1. 排污管沟槽南侧壁土体，受到“燕川排洪站”集水池水渗漏和稳定地下水的叠加浸润，出现了松软层，降低了土体稳定性，导致排污管沟槽南侧沟槽壁易失稳坍塌。

2. 水工班组违章作业，未按照施工单位制定的《排污管施工方案》施工，排污管沟槽未按照放坡式开挖。

3.施工工人安全意识淡薄，冒险进入未设置临时支护的涉事沟槽内施工作业。

（二）间接原因

1. 鸿瑞源公司未落实停工整改要求，发现施工现场停工期间进行土方开挖作业时未及时制止；未督促作业人员严格执行施工方案要求进行放坡方式开挖的规定；未认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除作业人员未按照施工方案要求采取放坡式开挖作业的生产安全事故隐患。

2. 鸿瑞源公司水工班组长段建峰在事发当日未向中建一局建设发展公司项目部申请土方开挖便擅自组织安排施工；在被中建一局建设发展公司项目部发现违规施工要求停工整改时未执行停工指令，为赶工期仍安排水工班组继续违章进行沟槽开挖作业；且进行沟槽开挖作业时，未按施工方案要求进行放坡开挖，亦未对水工班组进行书面安全技术交底。

3. 鸿瑞源公司项目负责人张洋履行安全生产管理职责不到位，从未对室外的小市政施工现场进行管理，在水工班组被指出存在安全隐患责令停工的情况下未跟进落实停工整改指令，且其在事发前明知水工班组未执行停工指令继续开挖沟槽不加制止。

4. 中建一局建设发展公司对鸿瑞源公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，下达停工指令后未做好事故隐患整治闭环管理，未严格督促鸿瑞源公司认真落实整改指令；未采取技术、管理措施及时发现并消除作业人员未按照施工方案要求采取放坡式开挖作业的生产安全事故隐患。

5. 中建一局建设发展公司项目经理赵玉冰未认真履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除作业人员未按照施工方案要求采取放坡式开挖作业的生产安全事故隐患。

6. 中建一局建设发展公司安全总监翟宇乐在巡查沟槽（呈南北走向）施工作业的过程中未发现水工班组未按照施工方案要求采取放坡式开挖作业的生产安全事故隐患，未督促分包单位落实停工整改指令。

7. 竣迪监理公司及总监陶阳履行监理职责不到位，自沟槽开挖开始施工至事故发生前，监理内容未涉及沟槽开挖作业，未及时发现水工班组违规开挖沟槽的生产安全事故隐患。

（三）事故性质

调查组认为，燕罗街道燕川社区深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地项目工地“7·18”坍塌死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任单位

1. 鸿瑞源公司未落实停工整改要求，发现施工现场停工期间进行土方开挖作业时未及时制止；未督促作业人员严格执行施工方案要求进行放坡方式开挖的规定；未认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除作业人员未按照施工方案要求采取放坡式开挖作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定，应对本起事故负主要责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理，并由深圳市住房和建设局依据行业相关规定对其进行处理。

2. 中建一局建设发展公司对鸿瑞源公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，下达管理指令后未做好事故隐患整治闭环管理，未严格督促鸿瑞源公司认真落实整改指令；未采取技术、管理措施及时发现并消除作业人员未按照施工方案要求采取放坡式开挖作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十九条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理，并由深圳市住房和建设局依据行业相关规定对其进行处理。

3. 竣迪监理公司履行监理职责不到位，自沟槽开挖开始施工至事故发生前，监理内容未涉及沟槽开挖作业，未及时发现水工班组违规开挖沟槽的生产安全事故隐患，对本起事故负有监理责任，建议由深圳市住房和建设局依据行业相关规定对其进行处理。

（二）事故责任人员

1. 中建一局建设发展公司项目经理赵玉冰未认真履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除作业人员未按照施工方案要求采取放坡式开挖作业的生产安全事故隐患。 其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 中建一局建设发展公司安全总监翟宇乐在巡查沟槽（呈南北走向）施工作业的过程中未发现水工班组未按照施工方案要求采取放坡式开挖作业的生产安全事故隐患，未督促分包单位落实停工整改指令。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（七）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

3. 鸿瑞源公司项目负责人张洋履行安全生产管理职责不到位，从未对室外的小市政施工现场进行管理，在水工班组被指出存在安全隐患责令停工的情况下未跟进落实停工整改指令，且其在事发前明知水工班组未执行停工指令继续开挖沟槽不加制止，应对本起事故负直接管理责任。张洋的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

4. 鸿瑞源公司水工班组长段建峰在事发当日未向中建一局建设发展公司项目部申请土方开挖便擅自组织安排施工；在被中建一局建设发展公司项目部发现违规施工要求停工整改时未执行停工指令，为赶工期仍安排水工班组继续违章进行沟槽开挖作业；且进行沟槽开挖作业时，未按施工方案要求进行放坡开挖，亦未对水工班组进行书面安全技术交底，应对本起事故负直接管理责任。段建峰的行为涉嫌触犯

《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

5. 死者司会强、孔祥宁安全意识淡薄，冒险进入未设置临时支护的涉事沟槽内施工作业，由于沟槽南侧壁土体失稳坍塌导致被埋，应对本起事故负直接责任，鉴于其死亡，建议免予追究其责任。

6. 俊迪监理公司总监陶阳履行监理职责不到位，自沟槽开挖开始施工至事故发生前，监理内容未涉及沟槽开挖作业，未及时发现水工班组违规开挖沟槽的生产安全事故隐患，应对本起事故负有监理责任，建议由深圳市住房和建设局依据行业相关规定对其进行处理。

六、政府安全监管属地部门监督管理情况

政府部门安全监管单位为深圳市建筑工程质量安全监督总站（以下简称市建筑站）。

市建筑站监督二部二组为涉事项目监督组，共有三名监督员，均持有执法证，负责监督在建项目45个。监督二部二组于2021年7月26日介入该项目监督，至事故发生前，监督组对涉事项目共抽查监督执法31次，签发责令整改通知书30份、责令停工通知书3份、省动态扣分6份。抽查监督次数符合《项目监督告知（计划）书》中不少于0.33次/月的要求。对抽查发现的问题均按照相关法律法规要求进行了处理，对相关责令整改问题亦进行了整改闭合跟踪。监督二组按照工程项目监督工作计划履行了监督职责，符合住房城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质〔2014〕153号）。

调查中发现，市建筑站根据相关文件规定及工作实际，确定项目抽查频率为不少于0.33次/月，但现阶段建筑工程体量大、施工类型多、施工进度快，建议市建筑站增加监督力量配置、完善制定监督方案和规程，增加抽查频率和明确抽查清单，进一步落实质量安全监管责任。市建筑站监督二部在日常监督中抽查内容全面性不足，建议市建筑站对监督二部进行处理，同时由市建筑站向深圳市住房和建设局作出书面检查。

七、防范和整改措施

（一）鸿瑞源公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实本单位安全主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 严格落实作业令管理制度，严禁作业人员未经单位负责人同意擅自施工。加强本单位安全生产管理，应当教育和督促从业人员严格执行施工方案要求及项目部的安全生产规章制度；建立、健全安全生产责任制，并落实生产安全事故隐患排查

治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除验收作业过程中存在的生产安全事故隐患。

2. 加强对员工的安全教育和培训，提高员工安全防范意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识。

3. 公司主要负责人要认真履行安全管理职责，严格督促落实安全管理制度，对风险较高的作业内容需派安全管理人员全程监督，杜绝类似事故的发生。

（二）中建一局建设发展公司应认真吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强对生产经营活动的安全管理，对项目内的施工内容应进行全面管理。

2. 加强对承包单位的安全生产工作统一协调和管理，监督承包单位严格落实项目管理指令，做好闭环管理。

3. 加大对作业现场的安全隐患排查力度，对查出的安全隐患要及时整改，加强对施工单位管理，督促其严格遵守安全操作规程作业。

（三）竣迪监理公司应汲取本起事故的深刻教训，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 严格按照法律、法规和工程建设强制性标准履行监理职责。

2. 落实行业主管部门要求，按规定开展安全检查。

3. 加大监理工作的范围和频次，监理事项覆盖施工现场，对实施监理的过程中发现的隐患要及时要求施工单位整改，施工单位拒不整改的应及时上报主管部门。

（四）市行业主管部门要深刻吸取事故教训，总结工作经验，切实落实好安全监管责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 要求责任主体单位严格落实作业令管理制度。

2. 要组织开展阶段性事故“回头看”工作，加大安全生产宣传教育，督促各参建单位落实企业主体责任。

3. 要提高日常监督检查质量和全面性，全方位监督检查建设工程隐患，强化房屋建筑施工工程安全监管力度。

4. 要与安全监管属地部门联动监管建设工程，建立联动管理机制，全面加强安全生产管理工作。

咨询热线：0755-12345（政务服务）、0755-29998100（信访举报）、0755-29998309（行政复议）

机构地址：深圳市宝安区创业一路1号

执法监督邮箱：sfj@baoan.gov.cn

主办单位：深圳市宝安区人民政府办公室

粤公网安备 44030602001291号

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030

机关

政府网站找错

适老化无障碍服务